

Руководство по установке программного обеспечения

Для курса "Программная инженерия"

1. Редактор кода: Visual Studio Code (VSCode)

Зачем нужен: Умный и современный редактор кода с огромным количеством бесплатных расширений.

- **Ссылка для скачивания:** <https://code.visualstudio.com/download>
 - **Выберите версию для вашей ОС:** Windows, macOS или Linux.
 - **Важные расширения (установить после установки VSCode):**
 - **Python** (от Microsoft)
 - **GitLens** — для удобной работы с Git
 - **Live Server** — для быстрого запуска веб-страниц
 - **Russian Language Pack** — русский язык интерфейса
-

2. Система контроля версий: Git

Зачем нужна: Для управления версиями кода и совместной работы.

- **Официальный сайт:** <https://git-scm.com/downloads>
- **Инструкция по установке:**
 1. Скачайте и запустите установщик для вашей ОС.
 2. *Внимание!* Во время установки:
 - Выберите редактор по умолчанию **VSCode**.
 - Настройте имя ветки по умолчанию как **main**.
 - Выберите опцию **"Git from the command line and also from 3rd-party software"**.
- **Проверка установки:** Откройте терминал (командную строку) и введите:

```
bash
```

```
git --version
```

Должна отобразиться установленная версия (например, git version 2.39.0).

3. Интерпретатор Python

Зачем нужен: Это среда выполнения для языка Python, который мы будем использовать на практике.

- **Рекомендуемая версия:** Python 3.9 или новее.
- **Ссылка для скачивания:** <https://www.python.org/downloads/>
- **Инструкция по установке (для Windows):**
 1. Скачайте установщик.
 2. **ВАЖНО!** Поставьте галочку **Add Python to PATH**.
 3. Нажмите **"Install Now"**.

- **Проверка установки:** Откройте терминал и введите:

```
bash
```

```
python --version
```

```
# или
```

```
python3 --version
```

Должна отобразиться установленная версия (например, Python 3.9.13).

4. Менеджер пакетов `pip`

Зачем нужен: Для установки дополнительных библиотек Python. Обычно устанавливается автоматически с Python.

- **Проверка установки:** Откройте терминал и введите:

```
bash
```

```
pip --version
```

```
# или
```

```
pip3 --version
```

5. (Опционально) Рабочий браузер

Рекомендуем использовать **Google Chrome** или **Mozilla Firefox** с их современными инструментами для разработчиков.

6. (Опционально) Учетная запись на GitHub

Зачем нужна: Для сохранения вашего кода в облаке и демонстрации работ.

- **Ссылка для регистрации:** <https://github.com/signup>
 - Это бесплатно.
-

Проблемы с установкой?

1. Первым делом **перезагрузите компьютер** после установки.
 2. Гуглите текст ошибки — скорее всего, решение уже найдено!
 3. Если не получается — задайте вопрос в чате курса, приложив скриншот ошибки.
-

2. Простой проверочный скрипт (`test_environment.py`)

Название файла: `test_environment.py`

Задача: Студент запускает этот скрипт, и он проверяет, всё ли установлено и настроено корректно.

```
python
```

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
"""
```

Тестовый скрипт для проверки окружения.

Запустите его в терминале командой: `python test_environment.py`

```
"""

import sys
import subprocess
import shutil

def run_command(command):
    """Запускает команду и возвращает результат."""
    try:
        result = subprocess.run(command, shell=True, capture_output=True, text=True, timeout=30)
        return result.returncode == 0, result.stdout.strip(), result.stderr.strip()
    except subprocess.TimeoutExpired:
        return False, "", "Таймаут выполнения команды"
    except Exception as e:
        return False, "", str(e)

def main():
    """Основная функция проверки."""
    print("🔍 Запуск проверки окружения...\n")
    all_ok = True

    # Проверка Python
    print("1. Проверяем установку Python...")
    success, version, error = run_command("python --version")
    if not success:
        success, version, error = run_command("python3 --version")
    if success:
        print(f"✅ Успех: {version}")
    else:
        print(f"❌ Ошибка: Python не найден. Убедитесь, что он установлен и добавлен в PATH.")
        all_ok = False

    # Проверка pip
    print("\n2. Проверяем установку pip...")
```

```
success, version, error = run_command("pip --version")

if not success:
    success, version, error = run_command("pip3 --version")

if success:
    print(f"  Успех: {version.split()[1]}")
else:
    print(f"  Ошибка: pip не найден. Установите его.")
    all_ok = False
```

Проверка Git

```
print("\n3. Проверяем установку Git...")
success, version, error = run_command("git --version")

if success:
    print(f"  Успех: {version}")
else:
    print(f"  Ошибка: Git не найден. Установите его с https://git-scm.com/")
    all_ok = False
```

Проверка VSCode (проверяется через команду 'code')

```
print("\n4. Проверяем установку VSCode...")
success, version, error = run_command("code --version")

if success:
    print(f"  Успех: VSCode установлен (версия: {version.split()[0]})")
else:
    print("  Предупреждение: VSCode не найден в PATH. Установите его или запускайте из меню Пуск.")
    # Не считаем это критической ошибкой
```

Итоговый вердикт

```
print("\n" + "="*50)

if all_ok:
    print("  Отлично! Основное окружение настроено корректно.")
    print("Вы готовы к первому занятию!")
else:
    print("  Есть проблемы с настройкой окружения.")
    print("Пожалуйста, исправьте ошибки, указанные выше, и запустите скрипт снова.")
```

```
print("="*50)
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```